Unidad 3: Matemáticas financieras

Matemáticas CCSS I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Sucesiones **2**
1.1. Sucesiones y término general . . . 2
1.2. Progresiones aritméticas *(Repaso de la ESO)* . . . 3
1.3. Progresiones geométricas *(Repaso de la ESO)* . . . 3
1.4. La suma de una progresión geométrica . . . 4

2. Porcentajes. Interés simple y compuesto **5**
2.1. Aumentos y disminuciones porcentuales . . . 5
2.2. Números índice e inflación . . . 7
2.3. Interés simple . . . 8
2.4. Interés compuesto . . . 9
2.5. TIN y TAE . . . 12

3. Capitalizaciones y amortizaciones **13**
3.1. Planes de ahorro . . . 13
3.2. Préstamos . . . 15
3.3. Cuadros de amortización . . . 16

4. Síntesis y práctica **18**
4.1. Lo esencial . . . 18
4.2. La caja de herramientas . . . 20
4.3. Errores globales que debes evitar . . . 20
4.4. Ejercicios de síntesis . . . 20
4.5. Autoevaluación . . . 22

1. Sucesiones

Un anuncio en el móvil promete 300 € al instante, a cambio de devolver 360 € dentro de 30 días. ¿Es caro? Parece un $20\,\%$, pero al terminar el apartado 2 sabrás que equivale a un interés anual de más del $800\,\%$. Para verlo, y para entender un plan de ahorro o una hipoteca, hacen falta pocas herramientas: las sucesiones, los porcentajes y el interés compuesto.

Ahorrar o devolver un préstamo es repetir lo mismo cada mes: el saldo de hoy sale del de ayer. Esas listas de cantidades son sucesiones.

1.1. Sucesiones y término general

Definición · Sucesión

Una **sucesión** es una lista ordenada de números:

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

- Cada número es un **término**; a_n es el que ocupa el lugar n.
- El **término general** es la fórmula que da a_n a partir de n.
- Una sucesión es **recurrente** cuando cada término se calcula a partir del anterior.

Ejemplo

Una hucha. Lucía tiene 20 € en la hucha y mete 5 € cada semana. Al acabar la semana n tiene a_n euros:

$$25,\ 30,\ 35,\ 40,\ \ldots$$

El término general es $a_n = 20 + 5n$, y la forma recurrente, $a_{n+1} = a_n + 5$: cada semana, lo de la anterior más 5. Con el término general se salta directamente a cualquier semana:

$$a_{10} = 20 + 5 \cdot 10 = 70$$

Método · Calcular una sucesión recurrente con una hoja de cálculo

1. Escribe el primer término en la celda `B1`.
2. En `B2`, escribe la fórmula que lo calcula a partir del de encima; en la hucha, `=B1+5`.
3. Arrastra la fórmula hacia abajo: cada fila calcula su término con el de la fila anterior.

Así se construyen en el apartado 3 los cuadros de un préstamo, fila a fila.

Ejercicios

1) Calcula los cuatro primeros términos y el décimo de cada sucesión:

   a) $a_n = 3n - 1$

   b) $b_n = n^2 + 1$

   c) $c_n = \dfrac{n}{n+1}$

2) Escribe el término general de cada sucesión:

   a) $4,\ 11,\ 18,\ 25,\ \ldots$

   b) $1,\ 4,\ 9,\ 16,\ \ldots$

   c) $2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots$

3) Una sucesión empieza por $a_1 = 4$, y cada término es el doble del anterior menos 1: $a_{n+1} = 2a_n - 1$

   a) Calcula a_2, a_3 y a_4

   b) Con a_1 en la celda `B1` de una hoja de cálculo, ¿qué fórmula escribirías en `B2` para obtener los demás términos arrastrándola?

1.2. Progresiones aritméticas *(Repaso de la ESO)*

El término general y la suma de una progresión aritmética se vieron en 3.º de ESO: se dan por sabidos y no se evalúan en esta unidad. Lo que sí importa es reconocerlas, porque el interés simple del apartado 2 crece así.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) En la progresión aritmética $3,\ 8,\ 13,\ \ldots$:

   a) Calcula el término a_{15}

   b) Calcula la suma de los 15 primeros términos.

   c) ¿Qué lugar ocupa el término 98?

5) Una alumna ahorra 15 € en enero y cada mes 4 € más que el anterior.

   a) ¿Cuánto ahorra en diciembre?

   b) ¿Cuánto ha ahorrado en todo el año?

1.3. Progresiones geométricas *(Repaso de la ESO)*

El término general de una progresión geométrica se vio en 3.º de ESO: se da por sabido y no se evalúa en esta unidad. Su suma, que es lo nuevo, viene en el subapartado siguiente, y el interés compuesto del apartado 2 crece así.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

6) En la progresión geométrica $2,\ 10,\ 50,\ \ldots$:

   a) ¿Cuál es la razón?

   b) Escribe el término general.

   c) Calcula a_7

7) Un vídeo tiene 200 visitas el primer día, y cada día duplica las del anterior.

   a) ¿Cuántas visitas tiene el quinto día?

b) Escribe el término general.

1.4. La suma de una progresión geométrica

Sumar muchos términos de una progresión geométrica es justo lo que hay que hacer para saber cuánto reúne un plan de ahorro o cuánto se paga por un préstamo. Hay un atajo.

Resultado · Suma de una progresión geométrica

La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de razón $r \neq 1$ es

$$S_n = a_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Por qué. Se escribe la suma y, debajo, la misma suma multiplicada por r. Al restar, se van todos los términos menos dos:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_1 r + \cdots + a_1 r^{n-1} \\ r\,S_n &= a_1 r + \cdots + a_1 r^{n-1} + a_1 r^n \\ r\,S_n - S_n &= a_1 r^n - a_1 \end{aligned}$$

Sacando factor común, $S_n\,(r-1) = a_1\,(r^n - 1)$, y basta dividir entre $r-1$. El libro la escribe $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$, que es lo mismo.

Ejemplo

Duplicar cada semana. Si se ahorra 1 € la primera semana, 2 € la segunda, 4 € la tercera, y así, duplicando, en 10 semanas se reúne

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1023,$$

es decir, 1023 €, y eso que la semana 10 sola ya pide $2^9 = 512$ €.

Ejemplo

Lo que viene en el apartado 3. La suma

$$500 \cdot 1{,}03 + 500 \cdot 1{,}03^2 + \cdots + 500 \cdot 1{,}03^8$$

tiene 8 términos de una progresión geométrica con $a_1 = 500 \cdot 1{,}03 = 515$ y $r = 1{,}03$:

$$S_8 = 515 \cdot \frac{1{,}03^8 - 1}{0{,}03} \approx 4579{,}55$$

Es lo que reúne quien ingresa 500 € al principio de cada año, durante 8 años, en una cuenta al $3\,\%$.

Atención

No confundas la razón con el tipo de interés. En el ahorro, la razón no es el tipo, $i = 0{,}03$, sino $r = 1 + i = 1{,}03$: cada año el dinero se multiplica por $1{,}03$.

Ejercicios

8) Calcula la suma de los ocho primeros términos de cada progresión geométrica:
   a) $4,\ 12,\ 36,\ \ldots$
   b) $1000,\ 1200,\ 1440,\ \ldots$
9) Calcula la suma

$$50 + 50 \cdot 1{,}04 + 50 \cdot 1{,}04^2 + \cdots + 50 \cdot 1{,}04^{11}$$

10) Una empresa vende 2000 unidades el primer año y espera vender cada año un $6\,\%$ más que el anterior. ¿Cuántas unidades venderá en total en los 6 primeros años?

2. Porcentajes. Interés simple y compuesto

Casi todo el dinero se mueve con porcentajes: una rebaja, el IVA, la subida de los precios o los intereses de una cuenta. En este apartado se encadenan porcentajes y se calcula cuánto crece un capital con el tiempo.

2.1. Aumentos y disminuciones porcentuales

Definición · Índice de variación

Aplicar a una cantidad C_0 una variación porcentual es multiplicarla por su **índice de variación**, I_v:

$$C_f = C_0 \cdot I_v$$

- Un aumento del $x\,\%$ tiene $I_v = 1 + \frac{x}{100}$.
- Una disminución del $x\,\%$ tiene $I_v = 1 - \frac{x}{100}$.

Ejemplo

Subir un $12\,\%$ es multiplicar por $1{,}12$, y bajar un $35\,\%$, por $0{,}65$. Una prenda de 80 € que sube un $12\,\%$ pasa a costar $89{,}60$ €, y si baja un $35\,\%$, 52 €:

$$80 \cdot 1{,}12 = 89{,}60 \qquad 80 \cdot 0{,}65 = 52$$

Resultado · Variaciones encadenadas

Varias variaciones seguidas se aplican multiplicando sus índices. El índice total dice la variación total: $1{,}08$ es una subida del $8\,\%$, y $0{,}92$, una bajada del $8\,\%$.

Ejemplo

Subir y después rebajar. Una tableta de 300 € sube un $10\,\%$ y en rebajas baja un $25\,\%$:

$$300 \cdot 1{,}1 \cdot 0{,}75 = 247{,}50$$

El índice total es $1{,}1 \cdot 0{,}75 = 0{,}825$: ha bajado un $17{,}5\,\%$, y no un $15\,\%$, porque la rebaja se aplica sobre el precio ya subido.

Ejemplo

Quitar el IVA. Un precio de $96{,}80$ € lleva el $21\,\%$ de IVA, así que es el $121\,\%$ del precio sin IVA. Para deshacer la subida se divide entre su índice:

$$\frac{96{,}80}{1{,}21} = 80$$

El precio sin IVA es 80 €.

Ejemplo

Un impuesto por tramos. El IRPF, el impuesto sobre lo que se gana, cobra un porcentaje distinto a cada tramo del sueldo. Con unos tramos inventados para simplificar (los de verdad son más y cambian con los años):

Parte del sueldo anual	Tipo
Hasta $15\,000$ €	$0\,\%$
De $15\,000$ a $30\,000$ €	$20\,\%$
Lo que pasa de $30\,000$ €	$30\,\%$

Quien gana $32\,000$ € al año paga

$$0{,}2 \cdot 15\,000 + 0{,}3 \cdot 2000 = 3000 + 600 = 3600$$

euros, que son el $11{,}25\,\%$ de su sueldo y no el $30\,\%$.

Atención

Pasar de tramo no hace cobrar menos. Solo los euros que pasan del límite pagan el tipo nuevo: quien sube de $30\,000$ a $30\,100$ € paga el $30\,\%$ de esos 100 € y nada más.

Errores frecuentes

- Subir un $10\,\%$ y bajar un $10\,\%$ no deja el precio igual: $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$, una bajada del $1\,\%$. La segunda variación se calcula sobre lo ya cambiado.
- $96{,}80$ € con IVA son $96{,}80/1{,}21 = 80$ € sin él, no $96{,}80 - 20{,}33 = 76{,}47$ €: el $21\,\%$ se calculó sobre el precio sin IVA.
- Subir un $10\,\%$ y rebajar un $25\,\%$ no es bajar un $15\,\%$: $1{,}1 \cdot 0{,}75 = 0{,}825$, porque los índices se multiplican.

Ejercicios

11) Escribe el índice de variación y calcula la cantidad final:

   a) 150 € con una subida del $8\,\%$

   b) 64 € con una rebaja del $15\,\%$

   c) 2500 € con un aumento del $3{,}5\,\%$

12) Un televisor cuesta 450 € sin IVA. La tienda le suma el $21\,\%$ de IVA y después hace un descuento del $20\,\%$.
    a) ¿Cuánto se paga?
    b) ¿Qué variación porcentual total ha sufrido el precio sin IVA?
13) Una acción sube un $25\,\%$ un día y al siguiente baja un $20\,\%$. ¿Vale más, menos o lo mismo que al principio?
14) Un recibo de la luz de $84{,}70$ € incluye el $21\,\%$ de IVA. ¿Cuál es el importe sin IVA?
15) Con los tramos del ejemplo del impuesto:
    a) ¿Cuánto paga quien gana $24\,000$ € al año?
    b) ¿Y quien gana $40\,000$ €?
    c) ¿Qué porcentaje de su sueldo paga cada uno?

2.2. Números índice e inflación

Definición · Número índice

Un **número índice** compara el valor de una magnitud con su valor en un momento de referencia, el **periodo base**, que vale 100:

$$I = \frac{\text{valor}}{\text{valor en el periodo base}} \cdot 100$$

Un índice de 112 dice que la magnitud ha subido un $12\,\%$ desde la base.

Ejemplo

El alquiler. Un piso se alquilaba por 600 € al mes en 2020, que se toma como base, por 660 € en 2023 y por 750 € en 2025:

$$I_{2023} = \frac{660}{600} \cdot 100 = 110 \qquad I_{2025} = \frac{750}{600} \cdot 100 = 125$$

Entre 2023 y 2025 el índice pasa de 110 a 125, pero la subida no es del $15\,\%$: es $\frac{125}{110} \approx 1{,}136$, un $13{,}6\,\%$.

Definición · IPC e inflación

El **índice de precios de consumo**, o **IPC**, es un número índice que sigue el precio de una cesta con lo que compra un hogar típico. Su variación en un año, en porcentaje, es la **tasa de inflación**.

Ejemplo

Lo que se gana y lo que se pierde. Con 1000 € en una cuenta al $2\,\%$ y una inflación del $3\,\%$, al cabo de un año se tienen 1020 €, pero lo que costaba 1000 € cuesta 1030 €:

$$\frac{1{,}02}{1{,}03} \approx 0{,}9903$$

Con ese dinero se compra un $0{,}97\,\%$ menos que un año antes: se ha perdido poder adquisitivo.

Errores frecuentes

- Pasar de un índice 110 a otro 125 no es subir un $15\,\%$: es $125/110 \approx 1{,}136$, un $13{,}6\,\%$. La resta da puntos, no un porcentaje.
- Ganar un $2\,\%$ con una inflación del $3\,\%$ no es ganar: con el dinero se compra menos, $1{,}02/1{,}03 \approx 0{,}99$.

Ejercicios

16) Un menú del día costaba 10 € en 2019, que se toma como base, $11{,}50$ € en 2023 y $12{,}40$ € en 2025.
   a) Calcula los índices de 2023 y de 2025.
   b) ¿Cuánto subió el menú, en porcentaje, entre 2023 y 2025?

17) Un sueldo de 1500 € al mes sube un $2\,\%$ en un año en que la inflación es del $4\,\%$.
   a) ¿Cuánto se cobra ahora?
   b) ¿Se gana o se pierde poder adquisitivo? ¿Cuánto?

18) Si la inflación es del $4{,}5\,\%$ tres años seguidos, ¿cuánto suben los precios en total? ¿Es un $13{,}5\,\%$?

2.3. Interés simple

Definición · Interés simple

Un **capital** C_0 prestado a un banco, o pedido a él, a un **tipo de interés** anual i, escrito en tanto por uno ($4\,\%$ es $i = 0{,}04$), produce cada año unos **intereses**. Con **interés simple** se cobran cada año los mismos, los del capital inicial, y al cabo de t años:

$$I = C_0 \cdot i \cdot t \qquad C_f = C_0 + I = C_0\,(1 + i\,t)$$

En el libro, el tipo se llama **rédito** y se escribe r.

Ejemplo

Tres años a interés simple. 1200 € al $4\,\%$ durante 3 años:

$$I = 1200 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 144$$
$$C_f = 1200 + 144 = 1344$$

Año a año el capital es 1248, 1296 y 1344 €: una progresión aritmética de diferencia 48, los intereses de cada año.

Atención

El tipo y el tiempo, en la misma unidad. Si el tipo es anual y el plazo va en meses, el tiempo se pasa a años: 10 meses son $t = \frac{10}{12}$. Así, 4500 € al $2\,\%$ durante 10 meses producen 75 € de intereses:

$$I = 4500 \cdot 0{,}02 \cdot \frac{10}{12} = 75$$

El interés simple se usa en operaciones de menos de un año; a más plazo, los bancos aplican el compuesto.

Ejercicios

19) Calcula los intereses y el capital final, con interés simple:
    a) 2400 € al $3\,\%$ durante 4 años
    b) 800 € al $6\,\%$ durante 9 meses
20) ¿Qué capital, al $5\,\%$ de interés simple, produce 90 € de intereses en 2 años?
21) Por un préstamo de 600 € a 3 meses se pagan 15 € de intereses. ¿Qué tipo de interés simple anual es?

2.4. Interés compuesto

Definición · Interés compuesto

Con **interés compuesto**, al acabar cada año los intereses se suman al capital y producen intereses a su vez. Un capital C_0 a un tipo anual i se convierte al cabo de t años en

$$C_f = C_0\,(1+i)^t$$

Año a año, el capital forma una progresión geométrica de razón $1+i$.

Ejemplo

Simple frente a compuesto. 1000 € al $8\,\%$ anual:

Años	Interés simple	Interés compuesto
1	1080	1080
2	1160	$1166{,}40$
5	1400	$1469{,}33$
10	1800	$2158{,}92$
20	2600	$4660{,}96$

Con el simple, el capital suma cada año 80 €: crece como una recta. Con el compuesto, se multiplica cada año por $1{,}08$ y crece cada vez más deprisa, como las funciones exponenciales que verás en la unidad de funciones.

Resultado · Las tres preguntas del interés compuesto

La fórmula $C_f = C_0\,(1+i)^t$ es la igualdad $a^n = b$ de la unidad 1, y esconde sus tres preguntas:

- **¿Cuánto habrá?** Es una potencia:
$$C_f = C_0\,(1+i)^t$$
- **¿A qué tipo?** Es una raíz:
$$1+i = \sqrt[t]{\frac{C_f}{C_0}}$$
- **¿Cuándo?** Es un logaritmo:
$$t = \frac{\log\left(C_f/C_0\right)}{\log(1+i)}$$

Ejemplo

Las tres preguntas con los mismos datos. Un capital de 4000 € al $2{,}5\,\%$ anual. ¿Cuánto habrá en 6 años?

$$C_f = 4000 \cdot 1{,}025^6 \approx 4638{,}77$$

¿A qué tipo habría que invertirlo para llegar a 5000 € en 6 años?

$$1+i = \sqrt[6]{\frac{5000}{4000}} = \sqrt[6]{1{,}25} \approx 1{,}0379$$

Un $3{,}79\,\%$. Y al $2{,}5\,\%$, ¿cuándo llega a 5000 €?

$$t = \frac{\log 1{,}25}{\log 1{,}025} \approx \frac{0{,}09691}{0{,}01072} \approx 9{,}04$$

Como los intereses se abonan al final de cada año, a los 9 años aún no se llega ($4995{,}45$ €): hacen falta 10 años.

Método · Estimar cuándo se duplica un capital

Con la **regla del 72**: un capital tarda en duplicarse unos

$$\frac{72}{\text{tipo en tanto por ciento}}$$

años. Al $8\,\%$, unos $72/8 = 9$ años; con logaritmos, $\log 2/\log 1{,}08 \approx 9{,}01$. Sirve para comprobar de cabeza una cuenta.

Resultado · Abonos varias veces al año

Si el tipo anual es i y los intereses se abonan n veces al año ($n = 12$, cada mes; $n = 4$, cada trimestre; $n = 2$, cada semestre), en cada periodo se aplica $\frac{i}{n}$, y en t años hay $n\,t$ periodos:

$$C_f = C_0 \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{n\,t}$$

Ejemplo

Abono mensual. Los 4000 € al $2{,}5\,\%$, con abono mensual durante 6 años:

$$C_f = 4000 \left(1 + \frac{0{,}025}{12}\right)^{72} \approx 4646{,}61$$

Algo más que con un abono al año ($4638{,}77$ €): los intereses de cada mes ya producen intereses al mes siguiente.

Errores frecuentes

- Crecer un $2{,}5\,\%$ es multiplicar por $1{,}025$, no por $1{,}25$ ni por $2{,}5$.
- 4000 € al $2{,}5\,\%$ compuesto en 6 años no son $4000 \cdot (1 + 0{,}025 \cdot 6) = 4600$ €, que es el interés simple: el tiempo va de exponente, $4000 \cdot 1{,}025^6$.
- Con abono mensual cambian las dos cosas: el tipo pasa a $0{,}025/12$ y el exponente, a $12 \cdot 6 = 72$.
- Un resultado de $9{,}04$ años no es «a los 9 años»: si se abona al final de cada año, hacen falta 10.

Ejercicios

22) Calcula el capital final con interés compuesto anual:
    a) 5000 € al $3\,\%$ durante 9 años
    b) $12\,000$ € al $1{,}6\,\%$ durante 10 años
23) ¿A qué tipo de interés compuesto anual hay que invertir 6000 € para tener 7000 € al cabo de 5 años?
24) ¿Cuántos años completos tarda un capital en crecer un $50\,\%$ al $4\,\%$ de interés compuesto anual?
25) Estima con la regla del 72 cuánto tarda en duplicarse un capital al $12\,\%$ y al $2\,\%$, y compruébalo con logaritmos.
26) Calcula el capital final de 8000 € al $3{,}6\,\%$ anual durante 5 años si los intereses se abonan:
    a) Una vez al año.
    b) Cada trimestre.
    c) Cada mes.

2.5. TIN y TAE

Dos cuentas pueden anunciar el mismo tipo y no pagar lo mismo: una abona los intereses una vez al año y otra, cada mes. Para compararlas hace falta un número común.

Definición · TIN y TAE

El **tipo de interés nominal**, o **TIN**, es el tipo anual i que se reparte entre los n abonos del año. La **tasa anual equivalente**, o **TAE**, es el tipo que daría lo mismo con un solo abono al año:

$$\text{TAE} = \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{n} - 1$$

Con un abono al año, TIN y TAE coinciden; con más abonos, la TAE es mayor.

Ejemplo

Un TIN del $3\,\%$ con abono mensual. Cada mes se abona la doceava parte, un $0{,}25\,\%$:

$$\text{TAE} = \left(1 + \frac{0{,}03}{12}\right)^{12} - 1 \approx 0{,}0304$$

Una TAE del $3{,}04\,\%$.

Ejemplo

Comparar dos ofertas. El banco A paga un TIN del $2{,}95\,\%$ con abono anual, y el banco B, un TIN del $2{,}92\,\%$ con abono mensual. Por el TIN parece mejor A, pero

$$\text{TAE}_B = \left(1 + \frac{0{,}0292}{12}\right)^{12} - 1 \approx 0{,}0296,$$

y la TAE de A es del $2{,}95\,\%$: paga más el banco B.

Atención

La TAE oficial incluye los gastos. La TAE que publican los bancos cuenta también las comisiones y los gastos obligatorios, y es obligatorio darla en la publicidad y en los contratos de créditos y depósitos: por eso es el número que se compara. Con una sola devolución se calcula a mano, como abajo; con varios pagos, con una hoja de cálculo (la función `TASA`).

Resultado · TAE de una devolución única

Si se reciben C_0 euros y al cabo de d días se devuelven C_f, en un año caben $\frac{365}{d}$ periodos como ese:

$$\text{TAE} = \left(\frac{C_f}{C_0}\right)^{365/d} - 1$$

Ejemplo

El minicrédito del principio. Se reciben 300 € y a los 30 días se devuelven 360 €: el dinero se multiplica por $1{,}2$ en 30 días.

$$\text{TAE} = 1{,}2^{365/30} - 1 \approx 8{,}19$$

Una TAE del $819\,\%$: en un año, la deuda se multiplicaría por más de 9.

Errores frecuentes

- Comparar ofertas por el TIN: hay que comparar la TAE. Un $2{,}92\,\%$ con abono mensual paga más que un $2{,}95\,\%$ anual.
- Un $0{,}25\,\%$ al mes no es un $3\,\%$ al año exacto: con los intereses de los intereses, es un $3{,}04\,\%$.
- Devolver 360 € por 300 € a los 30 días no cuesta un $20\,\%$ al año: ese $20\,\%$ es de un mes, y la TAE pasa del $800\,\%$.

Ejercicios

27) Calcula la TAE de:
   a) Un TIN del $2\,\%$ con abono trimestral.
   b) Un TIN del $4{,}8\,\%$ con abono mensual.
28) Un banco ofrece un depósito con un TIN del $3{,}2\,\%$ y abono semestral, y otro, un TIN del $3{,}15\,\%$ con abono mensual. ¿Cuál conviene más?
29) Una aplicación presta 200 € que hay que devolver con 230 € a los 15 días.
   a) ¿Qué porcentaje se paga en esos 15 días?
   b) Calcula la TAE.
30) Una tarjeta de crédito cobra un $2\,\%$ mensual por aplazar los pagos. ¿Cuál es su TIN? ¿Y su TAE?

3. Capitalizaciones y amortizaciones

Ahorrar cada mes y devolver un préstamo a plazos son dos caras de lo mismo: muchos pagos iguales, cada uno con su interés compuesto. Sumarlos es sumar una progresión geométrica, como en el apartado 1.

3.1. Planes de ahorro

Definición · Anualidad de capitalización

En un **plan de ahorro** se ingresa una cantidad fija A, la **anualidad de capitalización**, al principio de cada año durante t años, a un tipo anual i. Al final se tiene

$$C_f = A\,(1+i)\cdot\frac{(1+i)^t - 1}{i}$$

De dónde sale. El primer ingreso pasa t años en la cuenta y se convierte en $A(1+i)^t$; el segundo, $t-1$ años, y el último, uno solo:

$$C_f = A(1+i) + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^t$$

Es la suma de una progresión geométrica con $a_1 = A(1+i)$ y razón $r = 1+i$, así que la fórmula de la suma da la de arriba, porque $r - 1 = i$.

Ejemplo

Diez años de ahorro. 1500 € al principio de cada año, al $3\,\%$, durante 10 años:

$$\begin{aligned} C_f &= 1500 \cdot 1{,}03 \cdot \frac{1{,}03^{10} - 1}{0{,}03} \\ &\approx 1545 \cdot 11{,}4639 \approx 17\,711{,}69 \end{aligned}$$

Se han ingresado $15\,000$ €, así que $2711{,}69$ € son intereses.

Resultado · Ingresos varias veces al año

Si se ingresa A al principio de cada mes ($n = 12$), de cada trimestre ($n = 4$) o de cada semestre ($n = 2$), se cambian i por $\frac{i}{n}$ y t por $n\,t$:

$$C_f = A\left(1 + \frac{i}{n}\right) \cdot \frac{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{n\,t} - 1}{\frac{i}{n}}$$

Ejemplo

Cien euros al mes. 100 € al principio de cada mes, al $1{,}2\,\%$ anual, durante 5 años: cada mes se aplica $\frac{0{,}012}{12} = 0{,}001$, y hay 60 ingresos.

$$\begin{aligned} C_f &= 100 \cdot 1{,}001 \cdot \frac{1{,}001^{60} - 1}{0{,}001} \\ &\approx 6186{,}65 \end{aligned}$$

De los $6186{,}65$ €, 6000 son lo ingresado y $186{,}65$, intereses.

Ejemplo

Cuánto hay que ingresar. Para reunir $10\,000$ € en 4 años al $2\,\%$, con un ingreso al principio de cada año, se despeja A de la fórmula:

$$\begin{aligned} A &= \frac{C_f \cdot i}{(1+i)\left((1+i)^t - 1\right)} \\ &= \frac{10\,000 \cdot 0{,}02}{1{,}02 \cdot (1{,}02^4 - 1)} \approx 2378{,}66 \end{aligned}$$

Hay que ingresar $2378{,}66$ € cada año.

Errores frecuentes

- Cada ingreso pasa en la cuenta un número distinto de años: el primero, t, y el último, uno. No se calcula $A \cdot t \cdot (1+i)^t$.
- Los intereses no son C_f: son C_f menos lo ingresado. En los diez años de ahorro, $17\,711{,}69 - 15\,000 = 2711{,}69$ €.
- Con ingresos mensuales, la razón es $1 + \frac{i}{12}$, no $1 + i$.

Ejercicios

31) Una familia ingresa 2000 € al principio de cada año en un plan al $2\,\%$.
   a) ¿Cuánto tendrá al cabo de 12 años?
   b) ¿Cuánto de eso son intereses?

32) Un joven ingresa 80 € al principio de cada mes en una cuenta al $3\,\%$ anual. ¿Cuánto tendrá a los 6 años?

33) ¿Qué cantidad hay que ingresar al principio de cada año, al $2\,\%$, para reunir $18\,000$ € en 8 años?

34) Al $2{,}4\,\%$ anual y durante 10 años, ¿qué reúne más: ingresar 1200 € al principio de cada año o 100 € al principio de cada mes?

3.2. Préstamos

Definición · Anualidad de amortización

Un **préstamo** de D euros a un tipo anual i se devuelve en t años con pagos iguales al final de cada año, las **anualidades de amortización** o **cuotas**:

$$A = \frac{D \cdot i\,(1+i)^t}{(1+i)^t - 1}$$

Con cuotas mensuales, se cambian i por $\frac{i}{12}$ y t por $12\,t$.

De dónde sale. Si no se pagara nada, al final la deuda valdría $D(1+i)^t$. Cada cuota, pagada antes del final, vale al final lo que habría crecido: la primera, $A(1+i)^{t-1}$, y la última, A. Lo pagado tiene que valer lo mismo que la deuda:

$$A + A(1+i) + \cdots + A(1+i)^{t-1} = D\,(1+i)^t$$

A la izquierda hay una progresión geométrica de razón $1+i$, que suma $A \cdot \frac{(1+i)^t - 1}{i}$; al despejar A sale la fórmula.

Ejemplo

Un préstamo para un coche. $12\,000$ € al $7{,}2\,\%$ TIN a 4 años, con cuotas mensuales: cada mes se aplica $\frac{0{,}072}{12} = 0{,}006$, y hay 48 cuotas.

$$A = \frac{12\,000 \cdot 0{,}006 \cdot 1{,}006^{48}}{1{,}006^{48} - 1} \approx 288{,}47$$

En total se pagan $48 \cdot 288{,}47 = 13\,846{,}56$ €, de los que $1846{,}56$ € son intereses.

Ejemplo

El precio de comprar a plazos. Un móvil cuesta 600 € al contado o 12 cuotas mensuales de 55 €. A plazos se pagan 660 €, un $10\,\%$ más, pero ese $10\,\%$ no es el tipo de interés anual: la deuda se va devolviendo cuota a cuota, así que el recargo se paga por mucho menos dinero que los 600 € durante todo el año. En una hoja de cálculo, `=TASA(12;-55;600)` da el tipo de cada mes, un $1{,}4977\,\%$:

$$\text{TAE} = 1{,}014977^{12} - 1 \approx 0{,}1953$$

Comprar ese móvil a plazos cuesta como un préstamo con una TAE del $19{,}5\,\%$.

Errores frecuentes

- La cuota no es $D(1+i)^t/t$: cada cuota devuelve deuda, y por lo devuelto ya no se pagan intereses.
- Con cuotas mensuales cambian el tipo y el número de pagos: en el préstamo del coche, $0{,}006$ y 48, no $0{,}072$ y 4.
- Pagar 660 € por un móvil de 600 € no es un $10\,\%$ de interés: la TAE es del $19{,}5\,\%$.

Ejercicios

35) Un préstamo de $20\,000$ € al $4\,\%$ anual se devuelve en 5 años con pagos anuales.
   a) Calcula la anualidad de amortización.
   b) ¿Cuánto se paga en intereses?

36) Una persona pide 8000 € al $9\,\%$ TIN para devolverlos en 3 años con cuotas mensuales.
   a) Calcula la cuota.
   b) ¿Cuánto paga en total?

37) Una hipoteca de $150\,000$ € se devuelve en 25 años con cuotas mensuales, a un TIN del $3\,\%$.
   a) Calcula la cuota.
   b) ¿Cuánto se paga en total? ¿Qué parte son intereses?

38) Si solo se pueden pagar 250 € al mes durante 4 años, con un TIN del $6\,\%$, ¿cuánto dinero se puede pedir prestado?

3.3. Cuadros de amortización

Definición · Cuadro de amortización

Un **cuadro de amortización** dice, para cada periodo, qué parte de la cuota paga intereses y qué parte devuelve deuda:

- **Intereses**: el tipo por el **capital pendiente** del periodo anterior.
- **Capital amortizado**: la cuota menos los intereses.
- **Capital pendiente**: el anterior menos el amortizado.

Ejemplo

Un préstamo de 4000 € al $5\,\%$ en 4 años. La anualidad es

$$A = \frac{4000 \cdot 0{,}05 \cdot 1{,}05^4}{1{,}05^4 - 1} \approx 1128{,}05$$

Año	Cuota	Intereses	Amortizado	Pendiente
0				4000
1	1128,05	200	928,05	3071,95
2	1128,05	153,60	974,45	2097,50
3	1128,05	104,88	1023,17	1074,33
4	1128,05	53,72	1074,33	0

Cada año se paga lo mismo, pero los intereses bajan y lo amortizado sube: al principio, buena parte de la cuota son intereses. En total se pagan $4 \cdot 1128{,}05 - 4000 = 512{,}20$ € de intereses.

Método · Hacer el cuadro con una hoja de cálculo

1. En la columna `A`, los años: 0, 1, 2… En la celda `E2`, el capital, 4000.
2. En la fila 3: la cuota en `B3`; los intereses, `=E2*0,05`, en `C3`; lo amortizado, `=B3-C3`, en `D3`, y lo pendiente, `=E2-D3`, en `E3`.
3. Arrastra la fila 3 hacia abajo hasta que lo pendiente llegue a 0.

Cada fila sale de la de encima: es la forma recurrente del apartado 1. La cuota la calcula también la hoja, con `=PAGO(0,05;4;-4000)`.

Ejemplo

Otra manera de devolverlo: cuota de capital constante. El mismo préstamo puede devolverse amortizando cada año la misma parte de la deuda, $4000/4 = 1000$ €, más los intereses de lo pendiente:

Año	Intereses	Amortizado	Cuota	Pendiente
1	200	1000	1200	3000
2	150	1000	1150	2000
3	100	1000	1100	1000
4	50	1000	1050	0

Son dos algoritmos para el mismo problema. Con este se pagan 500 € de intereses, menos que con la cuota fija ($512{,}20$ €), porque la deuda baja antes; a cambio, las primeras cuotas son más altas. La cuota fija, que es lo habitual, se llama sistema francés.

Atención

Hipotecas a tipo variable. En muchas hipotecas el tipo no es fijo: es el euríbor, un índice que cambia con los mercados, más un diferencial fijo (euríbor más un $0{,}8\,\%$, por ejemplo).

Cada año se revisa el tipo y, con lo que queda pendiente y los años que faltan, se calcula una cuota nueva.

Errores frecuentes

- Los intereses de cada año se calculan sobre lo pendiente, no sobre el préstamo inicial: en el segundo año del ejemplo, $3071{,}95 \cdot 0{,}05 = 153{,}60$, no 200.
- Con cuota fija no se devuelve cada año la misma parte de la deuda: lo amortizado sube de $928{,}05$ a $1074{,}33$ €.

Ejercicios

39) Haz el cuadro de amortización de un préstamo de 3000 € al $6\,\%$ anual que se devuelve en 3 años con anualidades iguales.

40) Un préstamo de 5000 € al $7\,\%$ se devuelve en 4 años con cuotas anuales iguales. Calcula la cuota y las dos primeras filas del cuadro de amortización.

41) Una hipoteca de $180\,000$ € se devuelve en 30 años con cuotas mensuales y un TIN del $2{,}7\,\%$.

    a) Calcula la cuota.

    b) ¿Cuánto de la primera cuota son intereses y cuánto devuelve deuda?

42) Un préstamo de 6000 € al $8\,\%$ se devuelve en 3 años.

    a) Haz el cuadro con cuota de capital constante.

    b) Con cuota fija, la anualidad sería de $2328{,}20$ €. ¿Con qué sistema se pagan menos intereses, y cuánto menos?

4. Síntesis y práctica

Toda la unidad cabe en una idea: el dinero crece multiplicando, y muchos pagos iguales se suman como una progresión geométrica. Esta síntesis reúne lo esencial de cada apartado, una tabla que dice por dónde se empieza cada tipo de pregunta y qué se comprueba al final, los errores más frecuentes y unos ejercicios finales mezclados.

4.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Sucesiones:

- Término general: da a_n a partir de n. Sucesión recurrente: cada término sale del anterior.
- Progresión aritmética: $a_n = a_1 + (n-1)\,d$ y $S_n = \frac{(a_1 + a_n)\,n}{2}$.
- Progresión geométrica: $a_n = a_1 \cdot r^{\,n-1}$.
- Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{r^{\,n} - 1}{r - 1}$$

Porcentajes. Interés simple y compuesto:

- Una variación del $x\,\%$ multiplica por su índice: $1+\frac{x}{100}$ si aumenta y $1-\frac{x}{100}$ si disminuye.
- Variaciones encadenadas: se multiplican los índices. Para deshacer una variación se divide entre su índice.
- Número índice: $I=\frac{\text{valor}}{\text{valor en el periodo base}}\cdot 100$. La inflación es la variación del IPC en un año.
- Interés simple: $C_f=C_0\,(1+i\,t)$.
- Interés compuesto: $C_f=C_0\,(1+i)^t$; con n abonos al año, $C_f=C_0\,\left(1+\frac{i}{n}\right)^{n\,t}$.
- El capital final se halla con una potencia; el tipo, con una raíz, y el tiempo, con un logaritmo.
- Regla del 72: un capital se duplica en unos $72/\text{tipo}$ años, con el tipo en tanto por ciento.
- TAE $=\left(1+\frac{i}{n}\right)^n-1$. La TAE oficial incluye los gastos, y es la que se compara.
- Una sola devolución a los d días: TAE $=\left(\frac{C_f}{C_0}\right)^{365/d}-1$.

Capitalizaciones y amortizaciones:

- Plan de ahorro, con un ingreso A al principio de cada año:

$$C_f=A\,(1+i)\cdot\frac{(1+i)^t-1}{i}$$

- Préstamo de D euros, con una cuota A al final de cada año:

$$A=\frac{D\cdot i\,(1+i)^t}{(1+i)^t-1}$$

- Con ingresos o cuotas mensuales, $\frac{i}{12}$ en lugar de i y $12\,t$ en lugar de t.
- Cuadro de amortización: intereses, el tipo por lo pendiente; amortizado, la cuota menos los intereses.

4.2. La caja de herramientas

Si te preguntan…	Primer paso	Control final
Un precio tras varias subidas o bajadas	Multiplica los índices	El índice total da el porcentaje total
Un precio antes del IVA o de una subida	Divide entre el índice	Nunca restes el mismo porcentaje
Cuánto habrá con interés compuesto	$C_0\,(1+i)^t$	El tipo y el tiempo, en la misma unidad
A qué tipo	Raíz de índice t de C_f/C_0	Resta 1 y pasa a tanto por ciento
Cuándo	Toma logaritmos	Años completos, si se abona al final de cada año
Qué oferta conviene	Calcula la TAE de cada una	Con gastos, la TAE oficial
Cuánto reúne un plan de ahorro	Fórmula de la anualidad de capitalización	Intereses: lo reunido menos lo ingresado
Cuánto se paga por un préstamo	Fórmula de la cuota	Intereses: lo pagado menos lo prestado

4.3. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Porcentajes.** Las variaciones se encadenan multiplicando sus índices, no sumando porcentajes, y una subida se deshace dividiendo entre su índice, no restando el mismo porcentaje.
- **Índices.** Pasar de un índice 110 a otro 125 son 15 puntos, pero una subida del $13{,}6\,\%$.
- **Interés.** $C_0\,(1+i\,t)$ es el interés simple; en el compuesto, $C_0\,(1+i)^t$, el tiempo va de exponente.
- **Periodos.** Con abonos, ingresos o cuotas mensuales cambian el tipo, $\frac{i}{12}$, y el número de periodos, $12\,t$.
- **Tiempo.** Un resultado de $9{,}04$ años, si se abona al final de cada año, son 10 años.
- **TAE.** Las ofertas se comparan por la TAE, no por el TIN, y un porcentaje pagado en un mes no es un tipo anual.
- **Ahorro y préstamos.** Los intereses son lo reunido o lo pagado menos lo ingresado o lo prestado, y en un cuadro se calculan sobre lo pendiente.

4.4. Ejercicios de síntesis

43) **Encuentra el fallo.** Para quitar el IVA del $21\,\%$ a un precio de $145{,}20$ €, un estudiante resta el $21\,\%$ y obtiene $114{,}71$ €.

a) Explica el error.

b) Calcula el precio sin IVA.

44) Di si cada lista es una progresión aritmética, una geométrica o ninguna de las dos, y qué clase de interés describe, si describe alguna:

   a) $1000,\ 1030,\ 1060,\ 1090$

   b) $1000,\ 1030,\ 1060{,}90,\ 1092{,}73$

   c) $1000,\ 1030,\ 1050,\ 1060$

45) Un capital de 7000 € se invierte 4 años al $3{,}4\,\%$.

   a) ¿Cuánto se tiene al final con interés simple?

   b) ¿Y con interés compuesto anual?

   c) ¿Cuánto más da el compuesto?

46) Un precio sube un $30\,\%$ y después baja un $30\,\%$.

   a) ¿Vuelve al precio inicial? ¿Qué variación total ha sufrido?

   b) Tras la subida, ¿qué porcentaje habría que bajarlo para volver al precio inicial?

47) ¿Cuántos años completos tarda en triplicarse un capital al $5\,\%$ de interés compuesto anual?

48) Un banco anuncia un depósito con una TAE del $4\,\%$ y abono mensual de los intereses. ¿Cuál es su TIN?

49) Para la entrada de un piso, una pareja ingresa 120 € al principio de cada mes en una cuenta al $1{,}8\,\%$ anual. ¿Cuánto tendrá a los 7 años? ¿Cuánto de eso son intereses?

50) Un préstamo de $25\,000$ € se devuelve en 6 años con cuotas mensuales y un TIN del $6{,}6\,\%$.

   a) Calcula la cuota.

   b) ¿Cuánto se paga en total y cuánto en intereses?

51) Haz el cuadro de amortización de un préstamo de 2500 € al $9\,\%$ anual que se devuelve en 2 años con anualidades iguales.

Actividades competenciales

52) **¿Qué préstamo para el coche?** Para comprar un coche hacen falta $14\,000$ €, que se devolverán en 5 años con cuotas mensuales. Dos bancos ofrecen:
   - Banco A: un TIN del $6\,\%$, sin comisiones.
   - Banco B: un TIN del $5{,}4\,\%$ y una comisión de apertura del $2\,\%$ del préstamo, que se paga al firmar.

   a) Calcula la cuota mensual de cada banco.

   b) ¿Cuánto se paga en total con cada uno, comisión incluida?

   c) ¿Cuál elegirías? Justifícalo.

   d) En grupo, haced con una hoja de cálculo el cuadro de amortización del préstamo que elijáis.

53) **Comprar a plazos.** Una consola cuesta 450 € al contado, o 10 cuotas mensuales de 49 € sin entrada.

   a) ¿Cuánto se paga de más a plazos? ¿Qué porcentaje del precio es?

b) Explica por qué ese porcentaje no es el tipo de interés anual.

c) En una hoja de cálculo, `=TASA(10;-49;450)` da el tipo de cada mes, un $1{,}579\,\%$. Calcula la TAE y decide si compensa comprarla a plazos.

54) **Una hipoteca que cambia.** Una hipoteca de $120\,000$ € a 20 años, con cuotas mensuales, tiene un tipo variable: el euríbor más un $1\,\%$.

a) El primer año el euríbor está al $2{,}2\,\%$. Calcula la cuota.

b) Al acabar el primer año quedan por devolver $115\,645{,}30$ €, y el euríbor sube al $3\,\%$. Calcula la cuota nueva para los 19 años que faltan.

c) ¿Cuánto sube la cuota al mes? ¿Y en un año?

4.5. Autoevaluación

Resuélvela como si fuera una prueba: sin mirar la teoría ni las soluciones y anotando en qué apartado de la unidad vive cada pregunta.

1) Una chaqueta de 120 € se rebaja un $15\,\%$ y después un $10\,\%$ más. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué porcentaje de rebaja total es?

2) En la progresión geométrica $4,\ 10,\ 25,\ \ldots$, halla la razón y la suma de los 5 primeros términos.

3) ¿En cuánto se convierten 9000 € al $2{,}8\,\%$ de interés compuesto anual en 7 años?

4) ¿A qué tipo de interés compuesto anual se convierten 5000 € en 6000 € en 8 años?

5) Calcula la TAE de un TIN del $7{,}5\,\%$ con abono mensual.

6) Se ingresan 250 € al principio de cada trimestre en una cuenta al $4\,\%$ anual. ¿Cuánto se tiene a los 4 años?

7) Un préstamo de $10\,000$ € se devuelve en 2 años con cuotas mensuales y un TIN del $4{,}2\,\%$. Calcula la cuota y los intereses que se pagan en total.

8) Un préstamo de 7500 € al $6{,}5\,\%$ se devuelve en 3 años con anualidades iguales. Calcula la anualidad y la primera fila del cuadro de amortización.